Уравнения в частных производных. Конспект

Личный конспект: уравнения первого порядка, классификация, волновое уравнение, теплопроводность, уравнение Лапласа, метод Фурье, интегральные преобразования, корректность, численные схемы

1. Основные понятия

1.1. Что такое УЧП

Уравнение в частных производных (УЧП) — это соотношение между неизвестной функцией нескольких переменных u(x, y, …) и её частными производными. Порядок уравнения — наивысший порядок входящих в него производных.

Обозначения: $u_x = \partial u/\partial x$, $u_{xx} = \partial^2 u/\partial x^2$, $u_{xy} = \partial^2 u/\partial x \partial y$, $u_t = \partial u/\partial t$. Оператор Лапласа $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ (+ u_zz в трёхмерном случае).

Три классических уравнения второго порядка, которые служат образцами для всей теории:

> волновое уравнение: $u_{tt} = a^2 \Delta u$,
> уравнение теплопроводности (диффузии): $u_t = a^2 \Delta u$,
> уравнение Лапласа: $\Delta u = 0$ (уравнение Пуассона $\Delta u = f$).

Они описывают соответственно колебания (струны, мембраны, звук, электромагнитные волны), распространение тепла и диффузию вещества, и стационарные состояния (равновесная температура, потенциал электростатического поля, течение идеальной жидкости).

1.2. Линейность

Уравнение линейно, если неизвестная функция и её производные входят в него линейно: $L[u] = f$, где L — линейный дифференциальный оператор, то есть $L[\alpha u + \beta v] = \alpha L[u] + \beta L[v]$. Если $f \equiv 0$, уравнение однородное.

Принцип суперпозиции: сумма решений линейного однородного уравнения тоже решение; общее решение неоднородного уравнения равно частному решению плюс общее решение однородного. Этот принцип лежит в основе метода Фурье: решение собирается из бесконечного числа простых решений.

Квазилинейное уравнение линейно относительно старших производных, но коэффициенты могут зависеть от u и младших производных. Пример: $u_t + u \cdot u_x = 0$ (уравнение Хопфа, невязкое уравнение Бюргерса). Нелинейные уравнения ведут себя качественно иначе: могут возникать разрывы решения из гладких начальных данных.

1.3. Дополнительные условия

Само уравнение имеет бесконечно много решений; чтобы выделить одно, нужны дополнительные условия, отражающие физику задачи.

- Начальные условия (условия Коши): значение u (и, для волнового уравнения, u_t) в момент $t = 0$.
- Граничные условия на границе области:

- — первого рода (Дирихле): задано значение u на границе, например температура конца стержня;
- — второго рода (Неймана): задана нормальная производная $\partial u/\partial n$, например тепловой поток; $\partial u/\partial n = 0$ — теплоизоляция или свободный конец струны;
- — третьего рода (Робена): задана линейная комбинация $\partial u/\partial n + hu$, например теплообмен с окружающей средой по закону Ньютона.

Задача Коши — только начальные условия в неограниченной области. Краевая задача — только граничные условия (для уравнения Лапласа). Смешанная (начально-краевая) задача — и те, и другие.

1.4. Корректность по Адамару

Задача поставлена корректно, если:

- решение существует;
- решение единственно;
- решение непрерывно зависит от данных: малые изменения начальных и граничных условий вызывают малые изменения решения.

Третье условие практически важно: данные всегда известны с погрешностью, и если решение к ним неустойчиво, оно не имеет физического смысла и не может быть надёжно вычислено. Тип уравнения определяет, какие условия дают корректную задачу: для волнового уравнения корректна задача Коши, для уравнения Лапласа — задача Дирихле, а задача Коши для уравнения Лапласа некорректна (пример Адамара, раздел 10).

2. Уравнения первого порядка

2.1. Уравнение переноса

Простейшее УЧП:

$$u_t + c \cdot u_x = 0,\ u(x, 0) = \varphi(x),$$

где c — постоянная скорость. Перейдём к переменной $\xi = x - ct$. Вдоль прямых $x - ct = \text{const}$ имеем

$$d/dt\ u(x_0 + ct, t) = u_x \cdot c + u_t = 0,$$

то есть u постоянна вдоль этих прямых. Отсюда решение

$$u(x, t) = \varphi(x - ct).$$

Начальный профиль сдвигается вправо (при $c > 0$) со скоростью c без изменения формы. Прямые $x - ct = \text{const}$ называются характеристиками.

Неоднородный вариант $u_t + cu_x = f(x, t)$ решается интегрированием f вдоль характеристики:

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \int_0^t f(x - c(t - s), s)\, ds.$$

2.2. Метод характеристик для линейных уравнений

Рассмотрим уравнение $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y)u + d(x, y)$. Левая часть — производная u по направлению вектора (a, b). Кривые, касательные к этому полю направлений, задаются системой

$$dx/ds = a(x, y),\ dy/ds = b(x, y),$$

и вдоль них уравнение превращается в обыкновенное:

$$du/ds = c \cdot u + d.$$

Алгоритм: найти характеристики, решить ОДУ вдоль каждой из них, использовать начальные данные для определения констант, выразить ответ через исходные переменные.

Пример: $x \cdot u_x + y \cdot u_y = 0$. Характеристики $dx/x = dy/y$ дают $y/x = \text{const}$ (лучи из начала координат). Решение $u = F(y/x)$ — любая функция, постоянная на лучах, то есть однородная функция нулевой степени.

Пример: $u_x + 2x \cdot u_y = 0$, $u(0, y) = y^2$. Характеристики: $dy/dx = 2x$, $y - x^2 = \text{const}$. Решение $u = F(y - x^2)$; из условия $F(y) = y^2$, значит $u = (y - x^2)^2$.

Если начальная кривая касается характеристики, задача Коши может не иметь решения или иметь бесконечно много решений: данные вдоль характеристики не могут быть заданы произвольно, они должны согласовываться с ОДУ.

2.3. Квазилинейные уравнения и ударные волны

Уравнение Хопфа:

$$u_t + u \cdot u_x = 0,\ u(x, 0) = \varphi(x).$$

Это уравнение переноса, где скорость равна самому решению. Характеристики — прямые $x = x_0 + \varphi(x_0)t$, и вдоль каждой $u = \varphi(x_0)$. Решение задаётся неявно: $u = \varphi(x - ut)$.

Если φ возрастает, характеристики расходятся, и решение существует при всех $t > 0$ (волна разрежения). Если на каком-то участке φ убывает, то быстрые точки догоняют медленные, характеристики пересекаются, и в точке пересечения решение должно было бы принимать два значения. Гладкое решение существует только до момента

$$t^* = -1 / \min \varphi'(x).$$

Пример: $\varphi(x) = -x$ на отрезке (в интересующей области). Тогда $\min \varphi' = -1$, $t^* = 1$: все характеристики $x = x_0(1 - t)$ сходятся в одну точку при $t = 1$.

После момента t^* вводят обобщённые (слабые) решения с разрывами — ударными волнами. Скорость разрыва определяется условием Рэнкина–Гюгонио: для закона сохранения $u_t + (F(u))_x = 0$ скорость $s = [F(u)]/[u]$ — отношение скачков потока и решения. Для уравнения Хопфа $F(u) = u^2/2$, и $s = (u_- + u_+)/2$ — среднее значений по обе стороны разрыва. Слабые решения не единственны, и физически правильное выделяется дополнительным условием энтропии (характеристики должны входить в разрыв, а не выходить из него).

Это первая встреча с явлением, характерным для нелинейных задач: гладкие данные порождают разрывное решение за конечное время. Модели транспортных потоков, газовой динамики и мелкой воды устроены именно так.

3. Классификация уравнений второго порядка

3.1. Уравнения с двумя переменными

Рассмотрим линейное уравнение

$$A\cdot u_{xx} + 2B\cdot u_{x\gamma} + C\cdot u_{\gamma\gamma} + (\text{младшие члены}) = 0.$$

Его тип определяется знаком дискриминанта $D = B^2 - AC$ (аналогия с кривыми второго порядка):

- $D > 0$ — гиперболическое (как волновое уравнение $u_{tt} - a^2u_{xx} = 0$: $A = 1$, $C = -a^2$, $D = a^2 > 0$);
- $D = 0$ — параболическое (как уравнение теплопроводности $u_t - a^2u_{xx} = 0$: $A = 0$, $B = 0$, $C = -a^2$, $D = 0$ — здесь роль играют только вторые производные, u_t — младший член);
- $D < 0$ — эллиптическое (как уравнение Лапласа $u_{xx} + u_{\gamma\gamma} = 0$: $D = -1 < 0$).

Если коэффициенты зависят от точки, тип может меняться от области к области. Уравнение Трикоми $y\cdot u_{xx} + u_{\gamma\gamma} = 0$ эллиптично при $y > 0$ и гиперболично при $y < 0$; оно возникает в трансзвуковой газовой динамике.

3.2. Характеристики и канонические формы

Характеристическое уравнение:

$$A\cdot(dy)^2 - 2B\cdot dx\cdot dy + C\cdot(dx)^2 = 0, \text{ то есть } dy/dx = (B \pm \sqrt{D})/A.$$

В гиперболическом случае получаются два семейства вещественных характеристик $\xi(x, y) = \text{const}$, $\eta(x, y) = \text{const}$. Замена переменных ξ, η приводит уравнение к канонической форме

$$u_{\xi\eta} + (\text{младшие члены}) = 0 \text{ или } u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \ldots = 0.$$

В параболическом случае одно семейство характеристик $\xi = \text{const}$; вторую переменную η выбирают произвольно (независимую от ξ), и уравнение приводится к виду $u_{\eta\eta} + \ldots = 0$.

В эллиптическом случае характеристики комплексные: $\xi + i\eta = \text{const}$. Вещественная и мнимая части дают замену, приводящую к $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \ldots = 0$.

Пример: $u_{xx} - 2u_{x\gamma} - 3u_{\gamma\gamma} = 0$. $A = 1$, $B = -1$, $C = -3$, $D = 1 + 3 = 4 > 0$ — гиперболическое. Характеристики: $dy/dx = -1 \pm 2$, то есть $y - x = \text{const}$ и $y + 3x = \text{const}$. Замена $\xi = y - x$, $\eta = y + 3x$ даёт $u_{\xi\eta} = 0$, поэтому $u = F(y - x) + G(y + 3x)$.

3.3. Многомерный случай

Для уравнения $\Sigma\, a_{ij}u_{x_ix_j} + \ldots = 0$ с симметричной матрицей коэффициентов $A = (a_{ij})$ тип определяется собственными числами A:

- все одного знака — эллиптическое;
- одно противоположного знака, остальные одного — гиперболическое;
- одно нулевое, остальные одного знака — параболическое;
- иначе — ультрагиперболическое и другие смешанные случаи.

Линейная замена переменных, приводящая квадратичную форму к сумме квадратов, приводит уравнение с постоянными коэффициентами к канонической форме.

3.4. Физический смысл типов

- Гиперболические уравнения описывают распространение возмущений с конечной скоростью вдоль характеристик. Разрывы начальных данных не сглаживаются, а переносятся. Процесс обратим во времени.

- Параболические описывают диффузию: возмущения распространяются мгновенно (в бесконечной области), решение мгновенно становится гладким, процесс необратим.
- Эллиптические описывают равновесие: значение в каждой точке зависит от данных на всей границе сразу, «времени» нет.

4. Волновое уравнение на прямой

4.1. Вывод уравнения колебаний струны

Рассмотрим натянутую струну с линейной плотностью ρ и натяжением T_0, $u(x, t)$ — малое поперечное отклонение. Выделим участок $[x, x + \Delta x]$. Вертикальная составляющая силы натяжения на концах приблизительно $T_0 u_x$ (для малых углов $\sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha = u_x$). Второй закон Ньютона:

$$\rho \Delta x \cdot u_{tt} = T_0(u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)) + F \cdot \Delta x,$$

где F — внешняя сила на единицу длины. Деля на Δx и переходя к пределу:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f, \quad a^2 = T_0/\rho, \quad f = F/\rho.$$

Величина a — скорость распространения волн по струне. Предположение малости колебаний существенно: без него уравнение становится нелинейным.

4.2. Формула Даламбера

Задача Коши на всей прямой:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

Характеристики $x \pm at = \text{const}$. Замена $\xi = x - at$, $\eta = x + at$ приводит уравнение к виду $u_{\xi\eta} = 0$. Значит, общее решение

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

— сумма двух волн, бегущих вправо и влево со скоростью a без изменения формы.

Подставляя начальные условия: $F + G = \varphi$, $-aF' + aG' = \psi$. Интегрируя второе: $-F + G = (1/a)\int_0^x \psi(s)ds + C$. Решая систему, получаем формулу Даламбера:

$$u(x, t) = (\varphi(x - at) + \varphi(x + at))/2 + (1/(2a))\int_{x-at}^{x+at} \psi(s)\, ds.$$

Пример: $\varphi(x)$ — «горб» на отрезке $[-1, 1]$, $\psi \equiv 0$. Решение — две копии горба вдвое меньшей высоты, разбегающиеся в разные стороны. При $t > 1/a$ они перестают перекрываться.

Пример: $\varphi \equiv 0$, $\psi(x) = 1$ на $[-1, 1]$ и 0 вне. В точке $x = 0$ смещение $u(0, t) = (1/(2a)) \cdot$ длина пересечения $[-at, at]$ с $[-1, 1]$, то есть растёт линейно до $t = 1/a$, затем остаётся равным $1/a$. Струна, получившая импульс, смещается и остаётся смещённой.

4.3. Область зависимости и область влияния

Из формулы Даламбера значение $u(x_0, t_0)$ зависит только от φ в точках $x_0 \pm at_0$ и от ψ на отрезке $[x_0 - at_0, x_0 + at_0]$. Этот отрезок — область зависимости точки (x_0, t_0); соответствующий треугольник на плоскости (x, t), ограниченный характеристиками, — характеристический конус.

Наоборот, начальные данные в точке x_0 влияют только на точки внутри угла $|x - x_0| \le at$ — области влияния. Это выражает конечность скорости распространения сигнала.

Следствие для численных методов: разностная схема для волнового уравнения обязана «видеть» всю область зависимости, иначе она неустойчива. Это условие Куранта–Фридрихса–Леви (раздел 11).

4.4. Неоднородное уравнение и принцип Дюамеля

Для $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$ с нулевыми начальными данными решение

$$u(x, t) = (1/(2a)) \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)\, ds\, d\tau.$$

Идея (принцип Дюамеля): сила, действующая в короткий промежуток времени около τ, сообщает струне импульс, то есть создаёт начальную скорость $f(x, \tau)d\tau$ в момент τ. Решение — суперпозиция колебаний от всех таких импульсов. Интеграл берётся по треугольнику зависимости точки (x, t).

4.5. Полуограниченная струна и метод отражений

Задача на полупрямой $x > 0$ с закреплённым концом $u(0, t) = 0$. Продолжим начальные данные нечётно: $\varphi(-x) = -\varphi(x)$, $\psi(-x) = -\psi(x)$. Формула Даламбера для продолжения автоматически даёт $u(0, t) = 0$, потому что решение с нечётными данными остаётся нечётным по x.

Физически: волна, дошедшая до закреплённого конца, отражается с переворотом (меняет знак).

Для свободного конца $u_x(0, t) = 0$ данные продолжаются чётно, и волна отражается без смены знака.

4.6. Энергия и единственность

Энергия струны на всей прямой:

$$E(t) = (1/2)\int (u_t^2 + a^2 u_x^2)\, dx$$

— сумма кинетической и потенциальной энергий (с точностью до множителя ρ). Для гладкого решения с быстро убывающими на бесконечности данными

$$dE/dt = \int (u_t u_{tt} + a^2 u_x u_{xt})\, dx = \int u_t(u_{tt} - a^2 u_{xx})\, dx + [a^2 u_x u_t] = 0$$

(после интегрирования по частям внеинтегральный член исчезает). Энергия сохраняется.

Отсюда единственность: если u_1, u_2 — два решения с одинаковыми данными, то разность w имеет нулевые данные, значит, $E_w(0) = 0$, $E_w(t) = 0$, то есть $w_t = w_x = 0$, $w = \text{const} = 0$.

Тот же энергетический метод работает для ограниченной струны с условиями Дирихле или Неймана на концах: граничный член $a^2 u_x u_t$ на концах обращается в нуль.

4.7. Волновое уравнение в пространстве (кратко)

Для трёхмерного уравнения $u_{tt} = a^2 \Delta u$ решение задачи Коши даёт формула Кирхгофа: $u(x, t)$ выражается через средние значения начальных данных по сфере радиуса at с центром в x. Значит, сигнал из точки приходит в другую точку ровно в

момент r/a и затем полностью проходит — это принцип Гюйгенса, благодаря которому мы слышим звуки чёткими.

В двумерном случае (формула Пуассона, полученная методом спуска) интеграл берётся по всему кругу радиуса at, поэтому после прихода переднего фронта возмущение не исчезает, а медленно затухает — «послезвучание». Так ведут себя волны на поверхности воды от брошенного камня.

5. Метод разделения переменных

5.1. Идея на примере ограниченной струны

Задача:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},\ 0 < x < l,\ t > 0,$$
$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$
$$u(x, 0) = \varphi(x),\ u_t(x, 0) = \psi(x).$$

Ищем ненулевые решения уравнения, удовлетворяющие граничным условиям, в виде $u = X(x)T(t)$. Подставляя:

$$X \cdot T'' = a^2 X'' \cdot T \Rightarrow T''/(a^2 T) = X''/X = -\lambda.$$

Левая часть зависит только от t, правая — только от x, поэтому обе равны константе $-\lambda$. Получаем две ОДУ:

$$X'' + \lambda X = 0,\ X(0) = X(l) = 0,$$
$$T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

5.2. Задача на собственные значения

Для X получается задача Штурма–Лиувилля. Перебираем случаи.

- $\lambda < 0$, $\lambda = -\mu^2$: $X = C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x}$. Из $X(0) = 0$ следует $C_2 = -C_1$, из $X(l) = 0$ — $C_1 \cdot 2\sh(\mu l) = 0$, то есть $C_1 = 0$. Только тривиальное решение.
- $\lambda = 0$: $X = C_1 + C_2 x$, граничные условия дают $X \equiv 0$.
- $\lambda > 0$, $\lambda = \mu^2$: $X = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x$. $X(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$. $X(l) = 0 \Rightarrow \sin \mu l = 0$ при $C_2 \neq 0$, то есть $\mu = \pi n / l$.

Собственные значения и собственные функции:

$$\lambda_n = (\pi n/l)^2,\ X_n(x) = \sin(\pi n x/l),\ n = 1, 2, \ldots$$

Для каждого n: $T_n(t) = A_n \cos(\pi n a t/l) + B_n \sin(\pi n a t/l)$.

5.3. Сборка решения

По принципу суперпозиции:

$$u(x, t) = \Sigma_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(\pi n a t/l) + B_n \sin(\pi n a t/l)) \cdot \sin(\pi n x/l).$$

Начальные условия:

$$\varphi(x) = \Sigma\, A_n \sin(\pi n x/l),\ \psi(x) = \Sigma\, (\pi n a/l) \cdot B_n \sin(\pi n x/l).$$

Это разложения в ряды Фурье по синусам на $[0, l]$, поэтому

$$A_n = (2/l) \int_0^l \varphi(x) \sin(\pi n x/l) dx,\ B_n = (2/(\pi n a)) \int_0^l \psi(x) \sin(\pi n x/l) dx.$$

Физический смысл. Каждое слагаемое — стоячая волна (мода, гармоника) с частотой $\omega_n = \pi n a/l$. Основная частота $\omega_1 = \pi a/l = (\pi/l)\sqrt{(T_0/\rho)}$: чем короче струна, сильнее натяжение и легче струна, тем выше тон. Обертоны кратны основной частоте — поэтому струнные инструменты звучат «гармонично». Точки, где $\sin(\pi n x/l) = 0$, — узлы n-й моды.

Пример: щипковая струна. φ — треугольник с вершиной высоты h в точке $x = c$, $\psi \equiv 0$. Коэффициенты $A_n = 2hl^2/(\pi^2 n^2 c(l - c))\cdot\sin(\pi n c/l)$. Они убывают как $1/n^2$ (у φ есть излом). Если щипнуть ровно в середине, то $\sin(\pi n/2) = 0$ при чётных n — все чётные гармоники пропадают. Положение точки щипка меняет тембр.

5.4. Задача Штурма–Лиувилля в общем виде

$$-(p(x)X')' + q(x)X = \lambda\rho(x)X,\ a < x < b,$$

с однородными граничными условиями вида $\alpha_1 X(a) + \beta_1 X'(a) = 0$, $\alpha_2 X(b) + \beta_2 X'(b) = 0$, при $p > 0$, $\rho > 0$.

Основные свойства регулярной задачи:

- Собственные значения вещественны, просты и образуют возрастающую последовательность $\lambda_1 < \lambda_2 < \ldots \to \infty$.
- Собственные функции, соответствующие разным λ, ортогональны с весом ρ: $\int_a^b X_n X_m \rho\, dx = 0$ при $n \neq m$.
- n-я собственная функция имеет ровно $n - 1$ нулей на интервале (a, b).
- Система собственных функций полна: любую функцию из L^2_ρ можно разложить в ряд по ним, сходящийся в среднеквадратичном; для гладких функций, удовлетворяющих граничным условиям, ряд сходится равномерно (теорема Стеклова).

Доказательство ортогональности: умножим уравнение для X_n на X_m, уравнение для X_m на X_n, вычтем и проинтегрируем. Слагаемые с p после интегрирования по частям дают граничный член $p(X_n X_m' - X_m X_n')|_a^b$, который обращается в ноль благодаря граничным условиям. Остаётся $(\lambda_n - \lambda_m)\int X_n X_m \rho\, dx = 0$.

Это прямой аналог факта из линейной алгебры: у симметричной матрицы собственные векторы ортогональны. Оператор Штурма–Лиувилля с такими граничными условиями самосопряжён.

Таблица простейших случаев для $X'' + \lambda X = 0$ на $[0, l]$:

- Дирихле–Дирихле: $\lambda_n = (\pi n/l)^2$, $X_n = \sin(\pi n x/l)$, $n \geq 1$.
- Нейман–Нейман: $\lambda_n = (\pi n/l)^2$, $X_n = \cos(\pi n x/l)$, $n \geq 0$ (включая $\lambda_0 = 0$, $X_0 = 1$).
- Дирихле–Нейман ($X(0) = 0$, $X'(l) = 0$): $\lambda_n = (\pi(2n + 1)/(2l))^2$, $X_n = \sin(\pi(2n + 1)x/(2l))$, $n \geq 0$.
- Периодические условия на $[-l, l]$: $\lambda_n = (\pi n/l)^2$, собственные функции $\cos(\pi n x/l)$ и $\sin(\pi n x/l)$ — полная тригонометрическая система.

Для условия третьего рода собственные значения находятся из трансцендентного уравнения, например $\mathrm{tg}(\mu l) = -\mu/h$ для $X(0) = 0$, $X'(l) + hX(l) = 0$. Корни приходится искать численно или графически, но все свойства (ортогональность, полнота) сохраняются.

6. Уравнение теплопроводности

6.1. Вывод

Пусть u(x, t) — температура тонкого стержня с теплоизолированной боковой поверхностью. Закон Фурье: тепловой поток пропорционален градиенту температуры и направлен от горячего к холодному, q = −k·uₓ. Закон сохранения энергии для участка [x₁, x₂]:

$$d/dt \int_{x_1}^{x_2} c\rho u\, dx = q(x_1) - q(x_2) + \int F\, dx,$$

где c — удельная теплоёмкость, ρ — плотность, F — плотность источников. Поскольку q(x₁) − q(x₂) = −∫ qₓ dx, а участок произволен, получаем

$$c\rho u_t = (k\cdot u_x)_x + F,$$

и при постоянных коэффициентах

$$u_t = a^2 u_{xx} + f,\ a^2 = k/(c\rho).$$

Величина a² — коэффициент температуропроводности. В многомерном случае тот же вывод с формулой Гаусса–Остроградского даёт $u_t = a^2\Delta u + f$. Уравнение диффузии концентрации вещества выводится так же из закона Фика.

6.2. Стержень с нулевыми температурами на концах

$$u_t = a^2 u_{xx},\ 0 < x < l,\ u(0, t) = u(l, t) = 0,\ u(x, 0) = \varphi(x).$$

Разделение переменных u = X(x)T(t) даёт ту же задачу Штурма–Лиувилля для X: $\lambda_n = (\pi n/l)^2$, $X_n = \sin(\pi n x/l)$. Для T: T' + a²λₙT = 0, $T = \exp(-a^2\lambda_n t)$. Итак,

$$u(x, t) = \Sigma_{n=1}^{\infty} C_n\cdot\exp(-(\pi n a/l)^2 t)\cdot\sin(\pi n x/l),\ C_n = (2/l)\int_0^l \varphi(x)\sin(\pi n x/l)dx.$$

Свойства решения, видимые из формулы:

- Каждая мода затухает экспоненциально, причём высокие гармоники — намного быстрее (множитель n² в показателе). Через короткое время решение практически совпадает с первой модой C₁e^(−(πa/l)²t)sin(πx/l). Это и есть сглаживание: мелкие детали начального профиля исчезают первыми.
- При любом t > 0 ряд сходится вместе со всеми производными, поскольку экспонента подавляет любую степень n. Значит, решение бесконечно дифференцируемо при t > 0, даже если φ разрывна.
- При t → ∞ решение стремится к нулю — к стационарному состоянию, заданному граничными условиями.

Характерное время остывания τ = l²/(π²a²): вдвое более длинный стержень остывает в четыре раза дольше. Масштаб «расстояние в квадрате делить на коэффициент диффузии» — универсальный признак диффузионных процессов.

6.3. Неоднородные граничные условия

Пусть u(0, t) = T₁, u(l, t) = T₂ — постоянные. Сначала находим стационарное решение: w'' = 0, w(0) = T₁, w(l) = T₂, то есть w(x) = T₁ + (T₂ − T₁)x/l. Затем v = u − w удовлетворяет задаче с нулевыми граничными условиями и начальным условием v(x, 0) = φ(x) − w(x), которая решается как выше. Итог: u → w при t → ∞, температура выходит на линейный профиль.

Если граничные данные зависят от времени, вычитают любую функцию, удовлетворяющую граничным условиям (например, линейную по x с коэффициентами, зависящими от t); это даёт неоднородное уравнение для v,

которое решается разложением по собственным функциям (раздел 8).

6.4. Теплоизолированный стержень

При условиях Неймана $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$ собственные функции — косинусы, включая константу:

$$u(x, t) = C_0/2 + \Sigma\, C_n \cdot \exp(-(\pi n a/l)^2 t) \cdot \cos(\pi n x/l),\quad C_n = (2/l)\int_0^l \varphi(x)\cos(\pi n x/l)\,dx.$$

При $t \to \infty$ $u \to C_0/2 = (1/l)\int_0^l \varphi\, dx$ — средняя начальная температура. Это согласуется с законом сохранения: через изолированные концы тепло не уходит, полная энергия $\int u\, dx$ постоянна.

6.5. Принцип максимума

Пусть u — решение $u_t = a^2 u_{xx}$ в прямоугольнике $Q_T = [0, l] \times [0, T]$, непрерывное в замыкании. Тогда максимум и минимум u достигаются на параболической границе Γ — объединении нижней стороны $t = 0$ и боковых сторон $x = 0$, $x = l$. На верхней стороне и внутри они могут достигаться только если u постоянна.

Идея доказательства (для максимума): рассмотрим $v = u + \varepsilon x^2$. Тогда $v_t - a^2 v_{xx} = -2a^2\varepsilon < 0$. Если бы максимум v достигался во внутренней точке или на верхней стороне, там было бы $v_t \geq 0$ и $v_{xx} \leq 0$, то есть $v_t - a^2 v_{xx} \geq 0$ — противоречие. Значит, $\max v$ достигается на Γ, и $\max u \leq \max v \leq \max_\Gamma u + \varepsilon l^2$. Устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем утверждение.

Следствия:

- Единственность решения начально-краевой задачи Дирихле: разность двух решений имеет нулевые данные на Γ, значит, по принципу максимума и минимума, тождественно равна нулю.
- Устойчивость: если $|\varphi_1 - \varphi_2| \leq \varepsilon$ и граничные данные отличаются не больше чем на ε, то $|u_1 - u_2| \leq \varepsilon$ всюду. Задача корректна.
- Сравнение: если данные u_1 не больше данных u_2, то $u_1 \leq u_2$ всюду.

Физический смысл очевиден: без источников тепла внутри стержня не может стать горячее, чем было в начале или на концах.

6.6. Задача Коши на прямой и фундаментальное решение

$$u_t = a^2 u_{xx},\ x \in \mathbb{R},\ u(x, 0) = \varphi(x).$$

Применим преобразование Фурье по x: $\hat{u}(\omega, t) = \int u(x, t) e^{-i\omega x} dx$. Так как u_{xx} переходит в $-\omega^2 \hat{u}$, получаем ОДУ $\hat{u}_t = -a^2\omega^2 \hat{u}$, откуда $\hat{u}(\omega, t) = \hat{\varphi}(\omega) e^{-a^2\omega^2 t}$. Произведение образов — образ свёртки, а обратное преобразование гауссианы $e^{-a^2\omega^2 t}$ — снова гауссиана. Итог — формула Пуассона:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t) \cdot \varphi(y)\, dy,$$
$$G(x, t) = (1/\sqrt{4\pi a^2 t}) \cdot \exp(-x^2/(4a^2 t)).$$

G — фундаментальное решение (тепловое ядро): температура от единичного количества тепла, помещённого в начальный момент в точку $x = 0$. Это плотность нормального распределения со средним 0 и дисперсией $2a^2 t$.

Свойства:

- $\int G\, dx = 1$ при всех $t > 0$ — сохранение тепла.
- При $t \to 0+$ G стремится к δ-функции Дирака, поэтому $u(x, t) \to \varphi(x)$.

- Решение при $t > 0$ бесконечно гладкое.
- Бесконечная скорость распространения: если $\varphi \geq 0$ и не равна нулю тождественно, то $u(x, t) > 0$ при всех x и $t > 0$, даже очень далеко. Это расхождение с физикой несущественно, поскольку «хвост» исчезающе мал, но оно резко отличает параболические уравнения от гиперболических.
- Решение необратимо во времени: обратная задача (восстановить прошлое по настоящему) некорректна. Высокие частоты при движении назад во времени умножаются на e^(+a²ω²t) и мгновенно раздувают любую ошибку.

Вероятностная интерпретация. Если частица совершает случайное блуждание (броуновское движение) с коэффициентом диффузии a^2, то плотность её положения в момент t удовлетворяет уравнению теплопроводности и равна $G(x - x_0, t)$. Решение задачи Коши можно записать как матожидание: $u(x, t) = E\,\varphi(x + \sqrt{2}\cdot a\cdot W_t)$, где W_t — стандартный винеровский процесс. На этой связи основаны методы Монте-Карло для УЧП и формула Блэка–Шоулза: замена переменных сводит уравнение для цены опциона к уравнению теплопроводности.

Пример: начальная «ступенька» $\varphi(x) = 1$ при $x < 0$, 0 при $x > 0$. Тогда $u(x, t) = (1/2)\cdot\operatorname{erfc}(x/(2a\sqrt{t}))$, где erfc — дополнительная функция ошибок. Профиль размывается, ширина переходной зоны растёт как $\sqrt{t}$.

6.7. Неоднородное уравнение

Для $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$ на прямой с нулевыми начальными данными по принципу Дюамеля:

$$u(x, t) = \int_0^t \int G(x - y, t - \tau)\cdot f(y, \tau)\, dy\, d\tau.$$

Источник, действовавший в момент τ, рассматривается как начальное условие для задачи, стартующей в τ; решение — суперпозиция по всем τ.

7. Уравнение Лапласа

7.1. Гармонические функции

Функция, дважды непрерывно дифференцируемая в области и удовлетворяющая $\Delta u = 0$, называется гармонической. Источники уравнения:

- стационарное распределение температуры ($u_t = 0$ в уравнении теплопроводности);
- потенциал электростатического поля в области без зарядов;
- потенциал скоростей безвихревого течения несжимаемой жидкости;
- вещественная и мнимая части аналитической функции комплексного переменного (из условий Коши–Римана).

Примеры гармонических функций на плоскости: x, y, xy, $x^2 - y^2$, $e^x\cos y$, $\ln r$ (вне нуля), $r^n\cos(n\varphi)$, $r^n\sin(n\varphi)$. В пространстве: $1/r$ вне нуля.

7.2. Фундаментальное решение

Ищем радиально-симметричные решения. В полярных координатах $\Delta u = u_{rr} + u_r/r + u_{\varphi\varphi}/r^2$. Для $u = u(r)$: $(r\cdot u_r)_r = 0$, откуда $u = C_1 \ln r + C_2$. В пространстве: $\Delta u = u_{rr} + (2/r)u_r$, $u = C_1/r + C_2$.

Фундаментальные решения (с нормировкой $\Delta\Gamma = \delta$):

на плоскости: $\Gamma(x) = (1/(2\pi))\cdot\ln|x|$,
в пространстве: $\Gamma(x) = -1/(4\pi|x|)$.

Физически в трёхмерном случае это потенциал точечного заряда (с точностью до знака и констант). Решение уравнения Пуассона $\Delta u = f$ во всём пространстве (при достаточно быстром убывании f):

$$u(x) = \int \Gamma(x - y) f(y)\, dy$$

— потенциал, созданный распределением зарядов с плотностью f.

7.3. Теорема о среднем

Если u гармонична в шаре $B(x_0, R)$ и непрерывна в его замыкании, то

$$u(x_0) = (1/|\partial B|)\oint_{\partial B} u\, dS = (1/|B|)\int_B u\, dV.$$

Значение в центре равно среднему по сфере и по шару.

Набросок доказательства для плоскости: пусть $m(r) = (1/(2\pi r))\oint_{|x-x_0|=r} u\, ds$. Дифференцируем по r и применяем формулу Гаусса–Остроградского: $m'(r) = (1/(2\pi r))\oint \partial u/\partial n\, ds = (1/(2\pi r))\int_{B_r} \Delta u\, dx = 0$. Значит, m постоянна и равна пределу при $r \to 0$, то есть $u(x_0)$.

Обратное тоже верно: непрерывная функция со свойством среднего гармонична. Это даёт интуицию и численный метод: в узле сетки гармоническая функция приблизительно равна среднему четырёх соседей (раздел 11).

7.4. Принцип максимума

Сильный принцип максимума: если u гармонична в связной ограниченной области D и достигает максимума внутри D, то u постоянна. Слабый: max по замыканию D достигается на границе.

Доказательство сильного принципа: пусть в $x_0 \in D$ достигается максимум M. По теореме о среднем $u(x_0)$ — среднее по любому шару вокруг x_0, а все значения $\le M$; значит, $u \equiv M$ в этом шаре. Множество точек, где $u = M$, открыто и замкнуто в D, и по связности совпадает с D.

Следствия:

- Единственность решения задачи Дирихле: $\Delta u = f$ в D, $u = g$ на ∂D.
- Непрерывная зависимость от граничных данных: $\max|u_1 - u_2| \le \max_{\partial D}|g_1 - g_2|$.
- Гармоническая функция, равная нулю на границе, равна нулю всюду.

Для задачи Неймана $\Delta u = 0$, $\partial u/\partial n = g$ решение определено с точностью до константы, и необходимо условие разрешимости $\oint_{\partial D} g\, dS = 0$: суммарный поток через границу равен нулю (иначе стационарного состояния нет — тепло накапливалось бы или уходило). Для уравнения Пуассона с условием Неймана: $\int_D f\, dV = \oint g\, dS$.

7.5. Задача Дирихле в круге

$$\Delta u = 0 \text{ при } r < R,\ u(R, \varphi) = g(\varphi).$$

Разделение переменных в полярных координатах $u = \Phi(\varphi)\cdot\rho(r)$:

$$r^2\rho''/\rho + r\rho'/\rho = -\Phi''/\Phi = \lambda.$$

Для Φ — периодические условия, $\lambda = n^2$, $\Phi = A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi$. Для ρ — уравнение Эйлера $r^2\rho'' + r\rho' - n^2\rho = 0$ с решениями r^n и r^{-n} (при $n = 0$ — 1 и $\ln r$). Ограниченность в центре оставляет r^n. Итак,

$$u(r, \varphi) = A_0/2 + \Sigma_{n=1}^{\infty} (r/R)^n\cdot(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi),$$

где A_n, B_n — коэффициенты Фурье функции g. Внутри круга ряд сходится очень быстро благодаря множителю $(r/R)^n$, и решение бесконечно гладкое даже при разрывных g.

Суммируя ряд (геометрическая прогрессия по $e^{in\varphi}$), получаем интеграл Пуассона:

$$u(r, \varphi) = (1/(2\pi))\int_0^{2\pi} (R^2 - r^2)/(R^2 - 2Rr\cdot\cos(\varphi - \theta) + r^2)\cdot g(\theta)\, d\theta.$$

Ядро Пуассона положительно, интегрируется в единицу и при $r \to R$ сосредотачивается около $\theta = \varphi$ — прямая аналогия с тепловым ядром при $t \to 0$.

Пример: $g(\varphi) = \cos 2\varphi$. Ответ сразу: $u = (r/R)^2\cos 2\varphi = (x^2 - y^2)/R^2$.

Для внешности круга ($r > R$) берут r^{-n}, требуя ограниченности на бесконечности. Для кольца остаются оба решения r^n и r^{-n}, а также $\ln r$, и константы находятся из двух граничных условий.

7.6. Задача Дирихле в прямоугольнике

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \text{ в } (0, a) \times (0, b),$$

с данными $u(x, b) = g(x)$ и нулём на остальных сторонах. Разделение $u = X(x)Y(y)$: $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(a) = 0$, $X = \sin(\pi nx/a)$; $Y'' - \lambda Y = 0$, $Y(0) = 0$, $Y = \mathrm{sh}(\pi ny/a)$. Тогда

$$u(x, y) = \Sigma\, C_n\cdot\mathrm{sh}(\pi ny/a)/\mathrm{sh}(\pi nb/a)\cdot\sin(\pi nx/a),\ C_n = (2/a)\int_0^a g(x)\sin(\pi nx/a)dx.$$

Если ненулевые данные заданы на нескольких сторонах, задачу разбивают на несколько, в каждой из которых данные ненулевые только на одной стороне, и складывают решения.

7.7. Функция Грина

Для области D функция Грина задачи Дирихле — $G(x, y) = \Gamma(x - y) - h(x, y)$, где h гармонична по x и подобрана так, чтобы $G = 0$ на границе. Тогда решение задачи $\Delta u = f$ в D, $u = g$ на ∂D:

$$u(x) = \int_D G(x, y)f(y)\, dy + \oint_{\partial D} g(y)\cdot\partial G/\partial n_y\, dS_y.$$

Функция Грина существует для любой достаточно гладкой ограниченной области, но явно находится только для простых областей. Метод отражений (изображений): для полуплоскости $y > 0$ функцию Грина получают, добавляя «заряд противоположного знака» в отражённой точке:

$$G(x, y; \xi, \eta) = (1/(2\pi))\cdot(\ln\sqrt{((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2)} - \ln\sqrt{((x - \xi)^2 + (y + \eta)^2)}).$$

Для круга отражение делается относительно окружности (инверсией: точка ξ переходит в $R^2\xi/|\xi|^2$), и результат приводит к тому же интегралу Пуассона.

8. Неоднородные задачи и разложение по собственным функциям

8.1. Вынужденные колебания струны

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t),\ u(0, t) = u(l, t) = 0,\ u(x, 0) = \varphi,\ u_t(x, 0) = \psi.$$

Ищем решение в виде ряда по собственным функциям однородной задачи с неизвестными коэффициентами, зависящими от времени:

$$u(x, t) = \Sigma\, T_n(t) \cdot \sin(\pi n x / l).$$

Разложим и правую часть: $f(x, t) = \Sigma\, f_n(t) \sin(\pi n x / l)$, $f_n(t) = (2/l) \int_0^l f(x, t) \sin(\pi n x / l) dx$. Подставляя в уравнение и приравнивая коэффициенты при одинаковых синусах, получаем для каждого n обыкновенное уравнение

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t),\ \omega_n = \pi n a / l,$$

с начальными условиями $T_n(0) = \varphi_n$, $T_n'(0) = \psi_n$ (коэффициенты Фурье начальных данных). Его решение:

$$T_n(t) = \varphi_n \cos \omega_n t + (\psi_n / \omega_n) \sin \omega_n t + (1/\omega_n) \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n (t - \tau)\, d\tau.$$

Последнее слагаемое — та же формула Дюамеля, но для одной моды.

Резонанс. Пусть $f(x, t) = F(x) \cdot \sin \Omega t$. Если внешняя частота Ω совпадает с одной из собственных частот ω_k и $F_k \neq 0$, то k-я мода растёт линейно по времени: $T_k \sim -(F_k / (2\omega_k)) \cdot t \cdot \cos \omega_k t$. Амплитуда неограниченно растёт — резонанс. Если же точка приложения силы попадает в узел k-й моды ($F_k = 0$), резонанса на этой частоте нет. Реальные системы имеют трение (член γu_t в уравнении), которое ограничивает резонансную амплитуду.

8.2. Теплопроводность с источниками

Аналогично для $u_t = a^2 u_{xx} + f$ с нулевыми граничными условиями:

$$T_n' + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t),\ T_n(t) = \varphi_n e^{\wedge}(-a^2 \lambda_n t) + \int_0^t e^{\wedge}(-a^2 \lambda_n (t - \tau)) f_n(\tau) d\tau.$$

Если источник не зависит от времени, $f = f(x)$, то при $t \to \infty$ $T_n \to f_n / (a^2 \lambda_n)$, и решение выходит на стационарное, удовлетворяющее $-a^2 w'' = f$ с нулевыми граничными условиями. Это можно проверить и прямым интегрированием ОДУ.

8.3. Общая схема

Метод разложения по собственным функциям (метод Фурье в широком смысле) применим, когда:

- область «прямоугольная» в подходящих координатах (отрезок, прямоугольник, круг, цилиндр, шар);
- уравнение и граничные условия допускают разделение переменных;
- граничные условия однородны (если нет, их сначала делают однородными вычитанием подходящей функции).

Порядок действий: однородная задача → задача Штурма–Лиувилля → собственные функции → разложение данных и правой части → ОДУ для коэффициентов → сборка ряда → проверка сходимости.

9. Интегральные преобразования

9.1. Преобразование Фурье

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{\wedge}(-i\omega x) dx,\ f(x) = (1/(2\pi)) \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{\wedge}(i\omega x) d\omega.$$

Основные свойства:

- Производная: (f')^ = iωf̂, (f'')^ = −ω²f̂.
- Свёртка: (f * g)^ = f̂·ĝ, где (f * g)(x) = ∫ f(x − y)g(y)dy.
- Сдвиг: f(x − a) ↦ e^(−iωa)f̂(ω).
- Растяжение: f(kx) ↦ (1/|k|)f̂(ω/k).
- Гауссиана переходит в гауссиану: e^(−αx²) ↦ √(π/α)·e^(−ω²/(4α)).
- Равенство Планшереля: ∫|f|²dx = (1/(2π))∫|f̂|²dω.

Применение к УЧП на всей прямой: преобразование по пространственной переменной превращает уравнение в ОДУ по t с параметром ω. Так получена формула Пуассона для теплопроводности (раздел 6.6). Для волнового уравнения $\hat{u}_{tt} = -a^2\omega^2\hat{u}$, $\hat{u} = \hat{\varphi}\cos(a\omega t) + \hat{\psi}\cdot\sin(a\omega t)/(a\omega)$, и обратное преобразование приводит к формуле Даламбера.

Пример: уравнение Лапласа в полуплоскости y > 0 с u(x, 0) = g(x) и ограниченностью. Преобразование по x даёт û_yy − ω²û = 0, ограниченное решение û = ĝ(ω)e^(−|ω|y). Обратное преобразование e^(−|ω|y) — ядро Пуассона для полуплоскости:

$$u(x, y) = (1/\pi)\int y/((x - s)^2 + y^2)\cdot g(s)\, ds.$$

9.2. Синус- и косинус-преобразования

На полупрямой x > 0 используют синус-преобразование (для условия Дирихле u(0) = 0) и косинус-преобразование (для условия Неймана $u_x(0) = 0$). Они соответствуют нечётному и чётному продолжению функции — тот же метод отражений, что в разделе 4.5, только в спектральной форме.

9.3. Преобразование Лапласа

$$F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{(-pt)}dt.$$

Используется по переменной времени. Ключевое свойство: f'(t) ↦ pF(p) − f(0), f''(t) ↦ p²F(p) − pf(0) − f'(0). Начальные условия входят в уравнение автоматически.

Пример: полубесконечный стержень с нулевой начальной температурой и заданной температурой конца: $u_t = a^2u_{xx}$ при x > 0, u(x, 0) = 0, $u(0, t) = T_0$. Преобразование Лапласа по t: pU = a²U_xx, ограниченное решение U = (T₀/p)·e^(−x√p/a). По таблицам обратного преобразования

$$u(x, t) = T_0\cdot\operatorname{erfc}(x/(2a\sqrt{t})).$$

Глубина прогрева растёт как √t — например, суточные колебания температуры проникают в грунт на десятки сантиметров, а годовые — примерно в √365 ≈ 19 раз глубже.

10. Корректность и некорректные задачи

10.1. Пример Адамара

Задача Коши для уравнения Лапласа:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,\ u(x, 0) = 0,\ u_y(x, 0) = (1/n)\cdot\sin(nx).$$

Решение (проверяется подстановкой):

$$u_n(x, y) = (1/n^2)\cdot\sin(nx)\cdot\mathrm{sh}(ny).$$

При $n \to \infty$ данные равномерно стремятся к нулю (как $1/n$), а решение при любом фиксированном $y > 0$ неограниченно растёт: $\mathrm{sh}(ny)/n^2 \sim e^{(ny)}/(2n^2) \to \infty$. При нулевых данных решение тождественно ноль. Значит, сколь угодно малое изменение данных вызывает сколь угодно большое изменение решения — нет непрерывной зависимости. Задача некорректна.

10.2. Обратная задача теплопроводности

Задача восстановить начальную температуру по температуре в момент T — это решение уравнения теплопроводности «назад во времени». В разложении по модам коэффициент n-й моды нужно умножить на $e^{(+(\pi n a/l)^2 T)}$. Любой шум измерений в высоких гармониках усиливается экспоненциально. Задача некорректна.

10.3. Регуляризация

Некорректные задачи всё равно приходится решать: томография, восстановление изображений, геофизика, обработка сигналов. Основная идея регуляризации — ограничить класс решений, отказываясь от точного выполнения уравнения ради устойчивости.

- Усечение спектра: оставить только первые N мод, отбросив высокие частоты, которые больше всего усиливают шум.
- Регуляризация Тихонова: минимизировать $\|Au - f\|^2 + \alpha\|u\|^2$ (или $\|Lu\|^2$ с оператором производной) вместо точного решения $Au = f$. Параметр α балансирует точность и гладкость.

Связь с ML и статистикой прямая: гребневая регрессия — это регуляризация Тихонова для линейной системы, а выбор α по отложенной выборке — выбор параметра регуляризации. Переобучение по сути и есть неустойчивость обратной задачи.

11. Численные методы конечных разностей

11.1. Разностные производные

На сетке $x_i = ih$, $t^n = n\tau$ обозначим $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$. Из формулы Тейлора:

$$(u_{i+1} - u_i)/h = u_x + O(h) \text{ — правая разность,}$$
$$(u_{i+1} - u_{i-1})/(2h) = u_x + O(h^2) \text{ — центральная разность,}$$
$$(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1})/h^2 = u_{xx} + O(h^2) \text{ — вторая разность.}$$

Порядок аппроксимации — показатель степени h в ошибке.

11.2. Явная схема для уравнения теплопроводности

$$(u_i^{n+1} - u_i^n)/\tau = a^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)/h^2.$$

Разрешая относительно нового слоя, с обозначением $r = a^2\tau/h^2$:

$$u_i^{n+1} = r\cdot u_{i-1}^n + (1 - 2r)\cdot u_i^n + r\cdot u_{i+1}^n.$$

Схема явная: новый слой считается по старому без решения систем. Погрешность аппроксимации $O(\tau + h^2)$.

Устойчивость. Если r ≤ 1/2, все коэффициенты неотрицательны и в сумме дают единицу, значит, новое значение — выпуклая комбинация старых, и выполняется дискретный принцип максимума: max|u^{n+1}| ≤ max|u^n|. Если r > 1/2, схема неустойчива: ошибки округления в высоких гармониках растут экспоненциально.

Анализ фон Неймана подтверждает это. Подставляем гармонику $u_i^n = g^n e^{\wedge}(ikih)$ и получаем множитель перехода

$$g = 1 - 4r \cdot \sin^2(kh/2).$$

Условие |g| ≤ 1 для всех k равносильно 4r ≤ 2, то есть r ≤ 1/2.

Практическое следствие: $\tau \le h^2/(2a^2)$. При уменьшении шага по пространству вдвое шаг по времени приходится уменьшать вчетверо, а число операций растёт в восемь раз. Для мелких сеток явная схема становится очень дорогой.

11.3. Неявная схема и схема Кранка–Николсон

Неявная схема берёт пространственную производную на новом слое:

$$(u_i^{n+1} - u_i^n)/\tau = a^2(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1})/h^2.$$

На каждом шаге решается система с трёхдиагональной матрицей — методом прогонки (алгоритм Томаса) за O(N) операций. Множитель перехода $g = 1/(1 + 4r \cdot \sin^2(kh/2))$ по модулю меньше единицы при любом r: схема безусловно устойчива. Точность $O(\tau + h^2)$.

Схема Кранка–Николсон — полусумма явной и неявной. Безусловно устойчива и имеет второй порядок по времени, $O(\tau^2 + h^2)$. Недостаток: при больших r высокие гармоники затухают слабо и могут давать нефизичные осцилляции около разрывов начальных данных.

11.4. Волновое уравнение и условие Куранта

Схема «крест»:

$$(u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1})/\tau^2 = a^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)/h^2.$$

Устойчива при выполнении условия Куранта–Фридрихса–Леви:

$$C = a\tau/h \le 1.$$

Смысл: за один шаг по времени волна не должна проходить больше одного шага сетки. Иначе численная область зависимости (несколько соседних узлов) не покрывает истинную (отрезок длиной 2aτ), и схема «не видит» часть данных, от которых зависит решение. При C = 1 схема для одномерного волнового уравнения точна в узлах.

Для уравнения переноса $u_t + cu_x = 0$ с c > 0 устойчива схема «против потока» $u_i^{n+1} = u_i^n - C(u_i^n - u_{i-1}^n)$ при 0 ≤ C ≤ 1. Центральная разность по x в явной схеме даёт неустойчивость при любом шаге. Направление разности должно соответствовать направлению переноса информации.

11.5. Уравнение Лапласа на сетке

Пятиточечная схема:

$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{ij} = 0$, то есть u_{ij} = среднее четырёх соседей.

Это дискретная теорема о среднем, и для неё выполняется дискретный принцип максимума. Получается большая разреженная линейная система. Простейшие итерационные методы: Якоби (каждый узел заменяется средним соседей с предыдущей итерации), Гаусса–Зейделя (используются уже обновлённые значения), последовательной верхней релаксации (SOR) с параметром $\omega \in (1, 2)$. Метод Якоби сходится медленно: число итераций растёт как N^2 для сетки $N \times N$; многосеточные методы решают задачу за O(число узлов).

11.6. Пример кода

Явная схема для стержня с нулевыми температурами на концах:

```
import numpy as np

a, L, T = 1.0, 1.0, 0.1
nx = 51
h = L / (nx - 1)
tau = 0.4 * h**2 / a**2        # r = 0.4 <= 0.5
r = a**2 * tau / h**2

x = np.linspace(0, L, nx)
u = np.sin(np.pi * x)          # начальное условие

for _ in range(int(T / tau)):
    u[1:-1] = u[1:-1] + r * (u[2:] - 2*u[1:-1] + u[:-2])
    u[0] = u[-1] = 0.0           # граничные условия

exact = np.exp(-(np.pi*a)**2 * T) * np.sin(np.pi * x)
print(np.max(np.abs(u - exact)))
```

Для начального условия $\sin(\pi x)$ точное решение известно (одна мода), что позволяет проверить схему. Если заменить множитель 0.4 на 0.6, уже через несколько десятков шагов решение покроется пилообразными осцилляциями — наглядная демонстрация неустойчивости.

12. Многомерные задачи

12.1. Колебания прямоугольной мембраны

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) \text{ в } (0, p) \times (0, q),\ u = 0 \text{ на границе.}$$

Разделение $u = X(x)Y(y)T(t)$ даёт две задачи Штурма–Лиувилля и собственные функции

$$X_m(x)Y_n(y) = \sin(\pi m x/p)\cdot\sin(\pi n y/q),\ \lambda_{mn} = \pi^2(m^2/p^2 + n^2/q^2),$$

с собственными частотами $\omega_{mn} = a\sqrt{\lambda_{mn}}$. В отличие от струны, частоты уже не кратны основной, поэтому звук барабана не имеет чёткой высоты тона. Для квадратной мембраны ($p = q$) частоты моды (m, n) и (n, m) совпадают — собственные значения кратны, и узловые линии суперпозиции этих мод могут иметь сложную форму (фигуры Хладни).

12.2. Круглая мембрана и функции Бесселя

В полярных координатах уравнение для пространственной части $\Delta V + \lambda V = 0$ после разделения $V = R(r)\Phi(\varphi)$ даёт $\Phi = \cos n\varphi$, $\sin n\varphi$ и уравнение Бесселя для R:

$$r^2R'' + rR' + (\lambda r^2 - n^2)R = 0.$$

Подстановка $s = \sqrt{\lambda}\cdot r$ приводит его к стандартному виду $s^2R'' + sR' + (s^2 - n^2)R = 0$. Ограниченное в нуле решение — функция Бесселя первого рода $J_n(s)$:

$$J_n(s) = \Sigma_{k=0}^{\infty} (-1)^k/(k!\cdot(k+n)!)\cdot(s/2)^{(2k+n)}.$$

Второе решение, функция Неймана Y_n, имеет особенность в нуле и для сплошного круга отбрасывается.

Граничное условие $R(a) = 0$ даёт $\sqrt{\lambda}\cdot a = \mu_{nk}$ — k-й положительный корень функции J_n. Например, корни J_0: $\mu_{01} \approx 2{,}405$, $\mu_{02} \approx 5{,}520$, $\mu_{03} \approx 8{,}654$. Частоты колебаний $\omega_{nk} = (a_{волн}/a)\cdot\mu_{nk}$, где $a_{волн}$ — скорость волн. Отношения частот иррациональны — снова нет гармонического ряда обертонов.

Функции $J_n(\mu_{nk}r/a)$ при фиксированном n ортогональны на $[0, a]$ с весом r — это опять следствие теории Штурма–Лиувилля (здесь $p(r) = r$, $\rho(r) = r$). Поведение при больших s: $J_n(s) \approx \sqrt{(2/(\pi s))}\cdot\cos(s - \pi n/2 - \pi/4)$, то есть затухающие колебания, и корни асимптотически отстоят друг от друга на π.

12.3. Теплопроводность в круге

Для $u_t = a^2\Delta u$ в круге радиуса R с $u = 0$ на границе и радиально-симметричным начальным условием:

$$u(r, t) = \Sigma_k C_k\cdot\exp(-a^2\mu_{0k}^2 t/R^2)\cdot J_0(\mu_{0k}r/R),$$
$$C_k = (2/(R^2J_1(\mu_{0k})^2))\cdot\int_0^R \varphi(r)J_0(\mu_{0k}r/R)r\,dr.$$

Скорость остывания определяется первой модой: $\tau \approx R^2/(a^2\cdot 2{,}405^2) \approx 0{,}17R^2/a^2$.

12.4. Сферические гармоники (кратко)

В шаре разделение переменных в сферических координатах для уравнения Лапласа даёт решения вида $r^lY_l^m(\theta, \varphi)$, где Y_l^m — сферические гармоники, собственные функции угловой части оператора Лапласа с собственными значениями $-l(l+1)$. Они выражаются через присоединённые многочлены Лежандра $P_l^m(\cos\theta)$. Сферические гармоники — аналог ряда Фурье на сфере; используются в квантовой механике (орбитали атома водорода), геофизике (гравитационное поле Земли) и компьютерной графике (освещение).

13. Энергетические оценки и обобщённые решения

13.1. Энергетический метод для уравнения теплопроводности

Для $u_t = a^2u_{xx}$ на $[0, l]$ с нулевыми условиями Дирихле рассмотрим $E(t) = (1/2)\int_0^l u^2dx$. Тогда

$$E'(t) = \int u\cdot u_t\,dx = a^2\int u\cdot u_{xx}\,dx = -a^2\int u_x^2\,dx \le 0$$

(интегрирование по частям, граничный член исчезает). «Энергия» не возрастает — это даёт единственность и устойчивость в среднеквадратичной норме. С неравенством Пуанкаре–Фридрихса $\int u_x^2 \ge (\pi/l)^2\int u^2$ получается и скорость убывания: $E(t) \le E(0)\cdot\exp(-2a^2\pi^2t/l^2)$ — та же экспонента, что у первой моды в ряде Фурье.

13.2. Слабая постановка

Классическое решение требует существования и непрерывности всех производных, входящих в уравнение. Для многих задач (разрывные коэффициенты, негладкие

данные, сложные области) классического решения нет, но есть физически осмысленное. Для этого используют обобщённую (слабую) постановку.

Пример: $-u'' = f$ на $(0, 1)$, $u(0) = u(1) = 0$. Умножим на пробную функцию v, обращающуюся в ноль на концах, и проинтегрируем по частям:

$$\int_0^1 u'v'\,dx = \int_0^1 f\cdot v\,dx \text{ для всех допустимых } v.$$

Здесь нужна только первая производная u, и её достаточно понимать в обобщённом смысле (функции из пространства Соболева H^1_0). Теорема Лакса–Мильграма гарантирует существование и единственность слабого решения при $f \in L^2$ и даже более общих f.

Слабая постановка — основа метода конечных элементов: решение ищут в конечномерном подпространстве (например, кусочно-линейных функций на треугольной сетке), и тождество выполняется для всех пробных функций из того же подпространства. Получается линейная система с разреженной симметричной положительно определённой матрицей жёсткости. В отличие от конечных разностей, метод естественно работает на областях сложной формы. Его приближённое решение — это ортогональная проекция точного решения на подпространство в энергетической норме (лемма Сеа), то есть метод конечных элементов, как и МНК, — задача о проекции.

13.3. Вариационный принцип

Слабая постановка задачи $-\Delta u = f$ с условием Дирихле эквивалентна минимизации функционала энергии

$$J(u) = (1/2)\int|\nabla u|^2 dx - \int f\cdot u\,dx$$

(принцип Дирихле). Уравнение Лапласа — уравнение Эйлера–Лагранжа для функционала $\int|\nabla u|^2$. Физически: мембрана принимает форму, минимизирующую потенциальную энергию. Это соединяет УЧП с вариационным исчислением и оптимизацией: градиентный спуск для J в дискретной постановке — это итерационный метод решения разностной схемы.

14. Связь с машинным обучением и анализом данных

- Уравнение теплопроводности как сглаживание. Свёртка изображения с гауссовым ядром — это решение уравнения теплопроводности за время t, где ширина ядра $\sigma = a\sqrt{(2t)}$. Масштабные пространства в компьютерном зрении (детектор SIFT) строятся именно так.
- Диффузионные генеративные модели. Прямой процесс постепенно зашумляет данные — по сути, это уравнение диффузии (точнее, Фоккера–Планка). Обученная сеть восстанавливает данные, решая обратный процесс, что связано с некорректностью обратной задачи теплопроводности: устойчивость обеспечивается тем, что сеть знает распределение данных.
- Физически информированные нейросети (PINN). Нейросеть $u_\theta(x, t)$ обучают так, чтобы минимизировать невязку уравнения в случайных точках плюс невязку начальных и граничных условий. Производные вычисляются автоматическим дифференцированием. Метод удобен для обратных задач (подбор коэффициентов по наблюдениям), но для обычных прямых задач классические численные схемы обычно точнее и быстрее.

- Нейронные операторы (например, Fourier Neural Operator) учатся отображать начальные данные или коэффициенты сразу в решение, используя преобразование Фурье внутри слоёв, — прямое наследие спектральных методов из разделов 5 и 9.
- Лапласиан графа. Для графа с матрицей смежности W и матрицей степеней D оператор $L = D - W$ — дискретный аналог $-\Delta$. Его собственные векторы — аналог ряда Фурье на графе; на этом основаны спектральная кластеризация и графовые нейросети. Уравнение теплопроводности на графе описывает распространение информации между узлами.

15. Сводная таблица

Волновое уравнение $u_{tt} = a^2 u_{xx}$:

- тип: гиперболическое;
- данные: u и u_t при $t = 0$, граничные условия;
- скорость распространения конечна (a), разрывы переносятся без сглаживания;
- сохраняется энергия, процесс обратим;
- инструменты: формула Даламбера, характеристики, метод Фурье, метод отражений;
- численно: схема «крест», условие Куранта $a\tau/h \le 1$.

Уравнение теплопроводности $u_t = a^2 u_{xx}$:

- тип: параболическое;
- данные: u при $t = 0$, граничные условия;
- скорость распространения бесконечна, решение мгновенно сглаживается;
- энергия убывает, процесс необратим, обратная задача некорректна;
- инструменты: метод Фурье, фундаментальное решение (гауссиана), принцип максимума, преобразования Фурье и Лапласа;
- численно: явная схема при $a^2\tau/h^2 \le 1/2$, неявная и Кранка–Николсон безусловно устойчивы.

Уравнение Лапласа $\Delta u = 0$:

- тип: эллиптическое;
- данные: только граничные условия (Дирихле, Неймана, Робена);
- значение в точке — среднее по окружности; решение аналитично внутри области;
- принцип максимума, единственность для задачи Дирихле, условие разрешимости для задачи Неймана;
- задача Коши некорректна (пример Адамара);
- инструменты: разделение переменных в прямоугольнике и круге, интеграл Пуассона, функция Грина, вариационный принцип;
- численно: пятиточечная схема, итерационные методы, метод конечных элементов.

Общие идеи, повторяющиеся во всех трёх случаях:

- суперпозиция простых решений (моды, фундаментальное решение);
- ортогональные разложения как в линейной алгебре: самосопряжённый оператор, ортогональный базис из собственных функций;
- энергетические оценки для единственности и устойчивости;
- корректность по Адамару как критерий того, какие условия можно ставить;
- соответствие свойств дискретной схемы свойствам непрерывной задачи (дискретный принцип максимума, область зависимости).